



Atividade: Gerenciador de Funções com JSON

Crie um gerenciador de funções utilizando HTML, CSS, JavaScript e um arquivo JSON



1 arquivo HTML



1 arquivo JSON



pasta icons/



pasta imagens/



GitHub Pages



15 questões



function | arrow | callback



Objetivo da Atividade



Por que fazer isso? Nesta atividade você vai aprender a:

- ✓ **Organizar** um projeto web com pastas e arquivos
- ✓ Utilizar **JSON** para armazenar funções e parâmetros
- ✓ Aplicar **funções** (nomeadas, arrow, callback)
- ✓ Usar **forEach()** para percorrer e exibir funções
- ✓ Manipular **DOM** com `getElementById` e `textContent`
- ✓ Trabalhar com **imagens** e **ícones** em pastas organizadas
- ✓ **Publicar** seu gerenciador no **GitHub Pages**



Importante: Você deve criar seu próprio arquivo `funcoes.json` com suas funções e parâmetros. Também deve baixar uma imagem para a empresa/desenvolvedor e os ícones SVG para os botões.

📁 Estrutura de Pastas do Projeto

Seu projeto deve ter a seguinte organização:

```
📁 gerenciador-funcoes/  
|  
├── 📄 index.html ← Página principal (código completo abaixo)  
├── 📄 funcoes.json ← Suas funções (personalize!)  
|  
├── 📁 icons/ ← Ícones SVG para os botões  
|   ├── 📄 function.svg  
|   ├── 📄 arrow.svg  
|   ├── 📄 callback.svg  
|   ├── 📄 calcular.svg  
|   ├── 📄 export.svg  
|   └── 📄 import.svg  
|  
└── 📁 images/ ← Imagens do projeto  
    └── 📄 logo-dev.jpg ← Logo do desenvolvedor/empresa
```

✅ **Dica para imagens:** Baixe imagens gratuitas em:

- 📄 [Pexels](#) - Fotos gratuitas
- 📄 [Unsplash](#) - Fotos gratuitas
- 📄 [Freepik](#) - Fotos e vetores

Gerenciador de Funções



Gerenciador de Funções

Teste diferentes tipos de funções

1

Número 2

Dobro

Triplo

Soma

Subtrair

Multiplicar

Dividir

Callback

Saudação

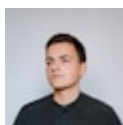
Exportar backup

Importar backup

Limpar resultado



Digite os números e clique em uma função



Desenvolvido por **Seu Nome**

Dados carregados do arquivo funcoes.json

2. Código do funcoes.json

Copie o código abaixo, **personalize com suas funções** e salve como `funcoes.json`:

`funcoes.json`

```
{
  "funcoes": [
    {
      "nome": "dobro",
      "tipo": "Função Nomeada",
      "descricao": "Calcula o dobro de um número"
    },
    {
      "nome": "triplo",
      "tipo": "Arrow Function",
      "descricao": "Calcula o triplo de um número"
    },
    {
      "nome": "soma",
      "tipo": "Função com Retorno",
      "descricao": "Soma dois números"
    },
    {
      "nome": "subtrair",
      "tipo": "Função com Retorno",
```

⚠️ ATENÇÃO:

- Cada função tem três campos: `"nome"`, `"tipo"` e `"descricao"`
- Os tipos possíveis: `"Função Nomeada"`, `"Arrow Function"`, `"Função com Retorno"`, `"Função Callback"`
- O arquivo é um **array** de objetos
- Não coloque vírgula no último item do array!



3. Ícones SVG (pasta icons/) - OBRIGATÓRIO

Copie cada código SVG abaixo, salve com o nome indicado na pasta **icons/**. Estes ícones serão usados nos botões do gerenciador.

function.svg

 Copiar

arrow.svg

 Copiar

callback.svg

 Copiar

calcular.svg

 Copiar

export.svg

 Copiar

import.svg

 Copiar



Dica: Os ícones são em **branco** (#ffffff) para aparecerem nos botões coloridos. O CSS aplica `filter: brightness(0) invert(1)` para garantir visibilidade.



4. Imagens (pasta images/) - OBRIGATÓRIO

Baixe uma imagem para o **logo do desenvolvedor/empresa** e salve na pasta **images/** com o nome **logo-dev.jpg**.



Onde baixar imagens gratuitas:

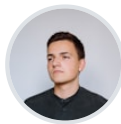
- [Pexels](#) - Milhares de fotos gratuitas
- [Unsplash](#) - Fotos de alta qualidade
- [Freepik](#) - Fotos e vetores
- [Pixabay](#) - Imagens livres de direitos



Recomendação:

- Use uma imagem **quadrada** (ex: 200x200 pixels)
- Pode ser um **logo** ou **avatar** do desenvolvedor
- O nome do arquivo deve ser **logo-dev.jpg**
- Ou use uma URL de fallback (já incluída no código)

Exemplos de imagens para o logo:



Avatar



Logo pessoal



Passo a Passo da Atividade

1 Crie a estrutura de pastas

Crie uma pasta chamada `gerenciador-funcoes/` e dentro dela:

- 2 Crie o arquivo `index.html`
- 3 Crie o arquivo `funcoes.json`
- 4 Crie a pasta `icons/`
- 5 Crie a pasta `images/`

6 Copie os códigos fornecidos

Copie o código do `index.html` e do `funcoes.json`.

7 Baixe os ícones SVG

Copie cada código SVG da seção 3 e salve na pasta `icons/`.

8 Baixe a imagem de logo

Baixe uma imagem gratuita e salve na pasta `images/` como `logo-dev.jpg`.

9 Personalize o `funcoes.json`

Substitua as funções de exemplo com **suas próprias funções**.

10 Teste localmente

Abra o arquivo `index.html` no seu navegador. Teste todas as funcionalidades:

- 11 Função Nomeada (dobro)
- 12 Arrow Function (triplo)
- 13 Função com Retorno (soma, subtração, etc.)
- 14 Função Callback
- 15 Exportar backup (JSON)

- **16** Importar backup (JSON)

17 Responda o questionário

Responda as 15 questões sobre o código do gerenciador.

18 Publique no GitHub Pages

Siga as instruções da seção abaixo.

Como publicar no GitHub Pages

 **GitHub Pages** é um serviço gratuito que hospeda páginas estáticas diretamente do seu repositório. Perfeito para seu gerenciador!

Passo 1: Crie um repositório no GitHub

- Acesse github.com/new
- Dê um nome para o repositório (ex: gerenciador-funcoes)
- Deixe como **Público** (para o GitHub Pages funcionar)
- Clique em **"Create repository"**

Passo 2: Faça upload dos arquivos

- Na página do repositório, clique em **"Add file"** → **"Upload files"**
- Arraste os arquivos:
 - `index.html`
 - `funcoes.json`
 - A pasta `icons/` (com todos os SVG)
 - A pasta `images/` (com a imagem `logo-dev.jpg`)
- Escreva uma mensagem de commit (ex: "Adicionando gerenciador de funções")
- Clique em **"Commit changes"**

Passo 3: Ative o GitHub Pages

- No repositório, clique em **"Settings"** (no menu superior)
- No menu lateral esquerdo, clique em **"Pages"**
- Na seção **"Branch"**, altere a caixa de seleção de **"None"** para **"main"**
- Clique no botão **"Save"**
- Aguarde alguns minutos (pode levar até 2-3 minutos para publicar)

✓ **Pronto!** Seu gerenciador estará disponível em:
<https://seu-usuario.github.io/gerenciador-funcoes/>



Questionário de Fixação

Responda as **15 questões** sobre o código do gerenciador de funções.
Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual palavra-chave é usada para criar uma função nomeada?

☐ const

☒ function

☐ let

☐ var

2 Qual é a sintaxe correta de uma Arrow Function?

☒ function soma(a, b) { return a + b; }

☐ const soma = function(a, b) { return a + b; }

☒ const soma = (a, b) => a + b;

☐ const soma = a, b => a + b;

3 Qual palavra-chave é usada para retornar um valor de uma função?

☒ return

☐ break

☐ continue

☐ exit

4 O que é uma função Callback?

☐ Uma função que não retorna nada

☒ Uma função passada como argumento para outra função

☐ Uma função que só pode ser usada uma vez

☐ Uma função que não tem parâmetros

5 Qual é a saída da função `dobro(5)` no código?

☐ 5

☒ 10

☐ 15

☐ 25

6 Qual é a saída da função `soma(3, 4)` no código?

☐ 3☐ 4☒ 7☐ 12

7 Qual método é usado para **exportar** os dados como JSON?

☐ `JSON.parse()`☒ `JSON.stringify()`☐ `JSON.format()`☐ `JSON.convert()`

8 Qual método é usado para **importar** um arquivo JSON?

☐ `JSON.stringify()`☒ `JSON.parse()`☐ `JSON.load()`☐ `JSON.read()`

9 Qual propriedade é usada para alterar o texto exibido no resultado?

☐ `value`☐ `innerHTML`☒ `textContent`☐ `style`

10 Qual é a diferença entre uma função nomeada e uma arrow function?

☐ Não há diferença☐ Arrow function não tem nome☐ Função nomeada é mais rápida☒ Arrow function não retorna valor

11 O método `forEach()` pode ser usado para percorrer um array de funções.

☒ Verdadeiro☐ Falso

12 Uma função pode retornar apenas números.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

13 Arrow functions podem ser usadas como funções construtoras.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

14 A exportação de JSON usa o método `JSON.stringify()` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

15 A importação de JSON usa o método `JSON.parse()` para converter o arquivo em objeto.

☒ Verdadeiro

☐ Falso



Resultado do Questionário

13 / 15

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

function é a palavra-chave usada para declarar funções nomeadas.

✗ Q2 - Incorreta

Arrow functions usam a sintaxe (param) => expressão.

✓ Q3 - Correta

return é usado para retornar um valor da função.

✓ Q4 - Correta

Callback é uma função passada como argumento para outra função.

✓ Q5 - Correta

*dobro(5) = 5 * 2 = 10*

✓ Q6 - Correta

soma(3, 4) = 3 + 4 = 7

✓ Q7 - Correta

JSON.stringify() converte um objeto em string JSON.

✓ Q8 - Correta

JSON.parse() converte uma string JSON em objeto.

✓ Q9 - Correta

textContent altera o texto de um elemento.

✗ Q10 - Incorreta

Arrow functions não têm nome e têm sintaxe mais curta.

✓ Q11 - Correta

forEach é um método de arrays que itera sobre cada elemento.

✓ Q12 - Correta

Funções podem retornar qualquer tipo de dado (string, objeto, etc).

✓ Q13 - Correta

Arrow functions NÃO podem ser usadas como construtoras (não têm new).

✓ Q14 - Correta

JSON.stringify() é usado para exportar dados.

✓ Q15 - Correta

JSON.parse() é usado para importar e converter dados.



Bom trabalho! Você acertou 13/15. Revise os tópicos que errou!